Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №37

ТЕМА: Множини та операції над ними.

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології)
Тривалість заняття: 80 хв

Мета заняття:

- ознайомитися з поняттям множини (set) як колекції унікальних елементів;
- вивчити способи створення множин та основні операції над ними;
- навчитися застосовувати операції об'єднання, перетину та різниці множин;
- розвинути навички розв'язання задач, де природно застосовуються властивості множин.

Теоретичні відомості

1. Що таке множина

Множина (set) — це неупорядкована колекція унікальних (таких, що не повторюються) елементів. На відміну від списку, множина автоматично прибирає дублікати і не гарантує збереження порядку елементів. Множина записується у фігурних дужках:

```
fruits = {'яблуко', 'банан', 'вишня', 'яблуко'}
print(fruits)
print(len(fruits))
```

Результат: *{'яблуко', 'банан', 'вишня'}*
3

Зверніть увагу: хоча 'яблуко' було вказано двічі, множина автоматично залишила лише одне входження — саме ця властивість (автоматичне усунення дублікатів) робить множини зручними для задач на кшталт «знайти всі унікальні значення в списку».

Щоб створити порожню множину, не можна писати {} (це створить порожній словник) — потрібно використовувати set():

```
empty_set = set()
print(type(empty_set))
```

Результат: *<class 'set'>*

2. Основні операції з елементами множини

Операція	Дія	Приклад
add(x)	додає елемент x до	s.add(5)

	множини	
remove(x)	видаляє елемент x (помилка, якщо його немає)	s.remove(5)
discard(x)	видаляє елемент x, якщо є (без помилки)	s.discard(5)
in	перевіряє належність елемента множині	5 in s

3. Об'єднання, перетин і різниця множин

Основна цінність множин — швидке й наочне виконання теоретико-множинних операцій:

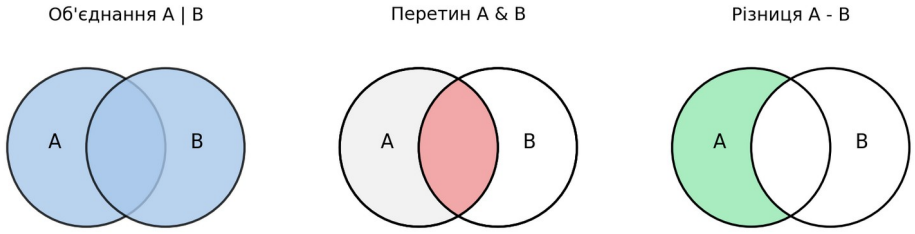


Рис. 1. Об'єднання, перетин і різниця двох множин A і B

Операція	Оператор / метод	Результат
Об'єднання	A | B або A.union(B)	усі елементи, що є хоча б в одній з множин
Перетин	A & B або A.intersection(B)	елементи, спільні для обох множин
Різниця	A - B або A.difference(B)	елементи A, яких немає в B
Симетрична різниця	A ^ B	елементи, що є лише в одній із множин

```
A = {1, 2, 3, 4, 5}
B = {4, 5, 6, 7}
print("Об'єднання:", A | B)
print('Перетин:', A & B)
print('Різниця A - B:', A - B)
print('Симетрична різниця:', A ^ B)
```

Результат: *Об'єднання: {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}*
Перетин: {4, 5}
Різниця A - B: {1, 2, 3}
Симетрична різниця: {1, 2, 3, 6, 7}

4. Практичне застосування: пошук унікальних елементів

Одне з найпоширеніших застосувань множин — швидке знаходження всіх унікальних значень у списку (наприклад, з можливими повторами):

```
grades = [10, 8, 10, 9, 8, 7, 10]
unique_grades = set(grades)
print('Унікальні оцінки:', unique_grades)
print('Кількість унікальних оцінок:', len(unique_grades))
```

Результат: *Унікальні оцінки: {7, 8, 9, 10}*
Кількість унікальних оцінок: 4

Хід роботи

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Множини завдань 1–2 залежать від N:

Завдання	**Дані варіанта**	**Приклад N = 7**
1	A = set(range(N, N + 8)), B = set(range(N + 3, N + 11))	A = [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14], B = [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]
2	список (i·N) mod 6 + 1, i = 0…9	[1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4]

б) Кожне завдання — окремий файл Прізвище_ПР37_зN.py (наприклад, Ivanenko_PR37_z3.py), код текстом, а не фото чи скріншотом. Файли з прикладів із теорії та додаткові файли, яких немає в умові, здавати не потрібно.

в) Запускайте програми в IDLE або іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот виконання кожної програми.

г) Використовуйте лише вивчені засоби роботи з множинами (set, оператори | & - ^ <=, методи union, intersection тощо). Множини виводьте у відсортованому вигляді (sorted()), бо порядок елементів множини не гарантований. Порожню множину створюйте через set().

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

1. Створіть файл Прізвище_ПР37_з1.py. Створіть множини A = set(range(N, N + 8)) і B = set(range(N + 3, N + 11)); виведіть (у вигляді відсортованих списків) об'єднання, перетин, A − B, B − A і симетричну різницю.

Приклад (N = 7): об'єднання [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]; перетин [10, 11, 12, 13, 14]; A − B [7, 8, 9]; B − A [15, 16, 17]; симетрична різниця [7, 8, 9, 15, 16, 17].

2. Складіть список із 10 чисел за формулою (i·N) mod 6 + 1, i = 0…9, і за допомогою множини виведіть кількість унікальних значень та самі значення.

   Приклад (N = 7): [1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4] → «Унікальних: 6», [1, 2, 3, 4, 5, 6].

3. Запитайте два рядки слів (input().split()) і виведіть відсортований список слів, що є в обох (перетин). Якщо спільних слів немає — «Спільних слів немає».

   Приклад: «кіт пес миша» і «пес миша слон» → ['миша', 'пес'].

4. Перевірте, чи є перша множина підмножиною другої (оператор <=), і виведіть «Є підмножиною» або «Не є підмножиною».

   Приклад: {1, 2} і {1, 2, 3} → «Є підмножиною»; {1, 5} і {1, 2, 3} → «Не є підмножиною».

5. Для двох слів, що вводить користувач, виведіть літери, які є в обох словах, лише в першому та лише в другому (відсортовані списки; регістр не враховуйте).

   Приклад: «школа» і «шахи» → спільні ['а', 'ш']; лише в першому ['к', 'л', 'о']; лише в другому ['и', 'х'].

6. Завдання підвищеної складності*. Є списки оцінок груп А і Б. За допомогою множин виведіть оцінки, що є в обох групах, лише в А та лише в Б.

   Приклад: А = [10, 8, 12, 9, 10], Б = [9, 11, 12, 7, 9] → в обох [9, 12]; лише А [8, 10]; лише Б [7, 11].

Критерії оцінювання

Складова	Оцінювання	Макс. балів
Завдання 1–5	кожне по 1,8 бала	9
Завдання 6*	2 бали	2
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма

працює, але є суттєве зауваження (наприклад, порожню множину створено через {}, множини виведено без sorted(), не враховано регістр літер) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Завдання 1–5 оцінюються по 1,8 бала, завдання 6* — 2 бали. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити операцію над множинами чи вихідні дані). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

Відповідайте на питання письмово у звіті (документ Word разом із скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

1. Чим множина принципово відрізняється від списку?
2. Як створити порожню множину? Чому для цього не можна використати {}?
3. Що робить операція об'єднання множин, а що — перетину?
4. Наведіть приклад практичної задачі, де зручно використати різницю множин.
5. Як за допомогою множини швидко знайти кількість унікальних елементів у списку?